

2016 年普通高等学校春季招生统一考试

数 学

上海卷

第 I 卷

一、 填空题：本大题共 12 题，每题 3 分，共 36 分。

1. (3 分) 复数 $3 + 4i$ (i 为虚数单位) 的实部是_____。
2. (3 分) 若 $\log_2(x + 1) = 3$, 则 $x =$ _____。
3. (3 分) 直线 $y = x - 1$ 与直线 $y = 2$ 的夹角为_____。
4. (3 分) 函数 $f(x) = \sqrt{x - 2}$ 的定义域为_____。
5. (3 分) 三阶行列式 $\begin{vmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 4 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$ 中, 元素 5 的代数余子式的值为_____。
6. (3 分) 函数 $f(x) = \frac{1}{x} + a$ 的反函数的图像经过点 $(2, 1)$, 则实数 $a =$ _____。
7. (3 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $A = 30^\circ$, $B = 45^\circ$, $BC = \sqrt{6}$, 则 $AC =$ _____。
8. (3 分) 4 个人排成一排照相, 不同排列方式的种数为_____ (结果用数值表示)。
9. (3 分) 无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 2, 公比为 $\frac{1}{3}$, 则 $\{a_n\}$ 的各项的和为_____。
10. (3 分) 若 $2 + i$ (i 为虚数单位) 是关于 x 的实系数一元二次方程 $x^2 + ax + 5 = 0$ 的一个虚根, 则 $a =$ _____。
11. (3 分) 函数 $y = x^2 - 2x + 1$ 在区间 $[0, m]$ 上的最小值为 0, 最大值为 1, 则实数 m 的取值范围是_____。
12. (3 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 A, B 是圆 $x^2 + y^2 - 6x + 5 = 0$ 上的两个动点, 且满足 $|AB| = 2\sqrt{3}$, 则 $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}|$ 的最小值为_____。

二、 选择题：本大题共 12 题，每题 3 分，共 36 分。每题只有一个正确选项。

13. (3 分) 满足 $\sin \alpha > 0$ 且 $\tan \alpha < 0$ 的角 α 属于()。
A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限
14. (3 分) 半径为 1 的球的表面积为()。
A. π B. $\frac{4\pi}{3}$ C. 2π D. 4π

15. (3 分) 在 $(1+x)^6$ 的二项展开式中, x^2 项的系数为()。

A. 2

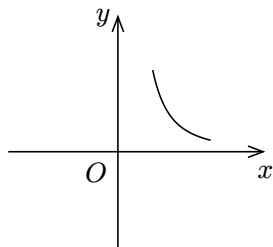
B. 6

C. 15

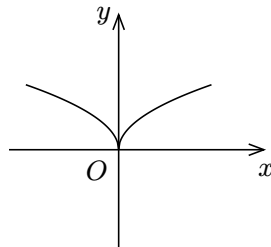
D. 20

16. (3 分) 幂函数 $y = x^{-2}$ 的大致图像是()。

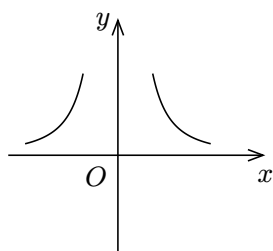
A.



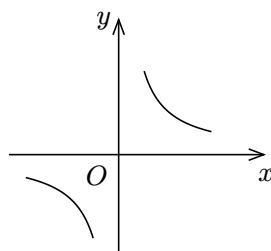
B.



C.



D.



17. (3 分) 已知向量 $\vec{a} = (1, 0)$, $\vec{b} = (1, 2)$, 则向量 $\vec{b}$ 在向量 $\vec{a}$ 方向上的投影为()。

A. 1

B. 2

C. $(1, 0)$

D. $(0, 2)$

18. (3 分) 设直线 l 与平面 α 平行, 直线 m 在平面 α 上, 那么()。

A. 直线 l 平行于直线 m

B. 直线 l 与直线 m 异面

C. 直线 l 与直线 m 没有公共点

D. 直线 l 与直线 m 不垂直

19. (3 分) 在用数学归纳法证明等式 $1 + 2 + 3 + \dots + 2n = 2n^2 + n$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 的第 (ii) 步中, 假设 $n = k$ 时原等式成立。那么在 $n = k + 1$ 时, 需要证明的等式为()。

A. $1 + 2 + 3 + \dots + 2k + 2(k + 1) = 2k^2 + k + 2(k + 1)^2 + (k + 1)$

B. $1 + 2 + 3 + \dots + 2k + 2(k + 1) = 2(k + 1)^2 + (k + 1)$

C. $1 + 2 + 3 + \dots + 2k + (2k + 1) + 2(k + 1) = 2k^2 + k + 2(k + 1)^2 + (k + 1)$

D. $1 + 2 + 3 + \dots + 2k + (2k + 1) + 2(k + 1) = 2(k + 1)^2 + (k + 1)$

20. (3 分) 关于双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = 1$ 与 $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{4} = 1$ 的焦距和渐近线, 下列说法正确的是()。

A. 焦距相等, 渐近线相同

B. 焦距相等, 渐近线不相同

C. 焦距不相等, 渐近线相同

D. 焦距不相等, 渐近线不相同

21. (3 分) 设函数 $y = f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$, 则 “ $f(0) = 0$ ” 是 “ $y = f(x)$ 为奇函数” 的()。

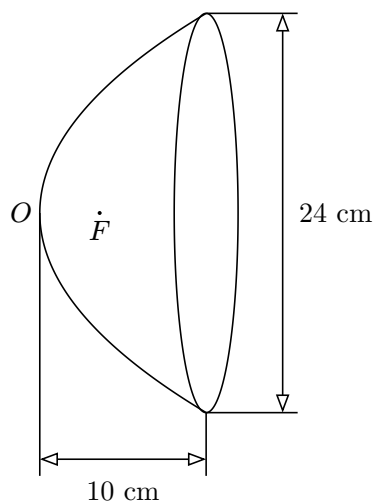
A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

27. (8 分) 如图, 汽车前灯反射镜与轴截面的交线是抛物线的一部分, 灯口所在的圆面与反射镜的轴垂直, 灯泡位于抛物线的焦点 F 处, 已知灯口直径是 24 cm, 灯深 10 cm, 求灯泡与反射镜的顶点 O 的距离。

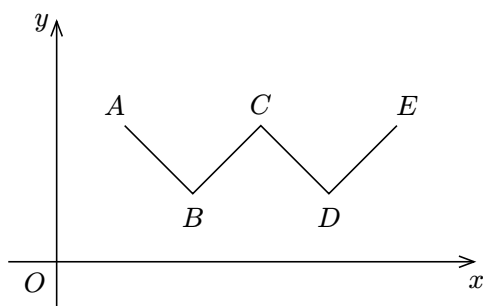


28. (12 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 是公差为 2 的等差数列。
- (1) (4 分) 若 a_1, a_3, a_4 成等比数列, 求 a_1 的值。
 - (2) (8 分) 设 $a_1 = -19$, 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n 。数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1 = 1$, $b_{n+1} - b_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$ 。记 $c_n = S_n + 2^{n-1} \cdot b_n$ ($n \in \mathbb{N}^*$), 求数列 $\{c_n\}$ 的最小项 c_{n_0} (即 $c_{n_0} \leq c_n$ 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立)。
29. (12 分) 对于函数 $f(x)$ 与 $g(x)$, 记集合 $D_{f>g} = \{x \mid f(x) > g(x)\}$ 。
- (1) (5 分) 设 $f(x) = 2|x|, g(x) = x + 3$, 求 $D_{f>g}$ 。
 - (2) (7 分) 设 $f_1(x) = x - 1$, $f_2(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x + a \cdot 3^x + 1$, $h(x) = 0$ 。如果 $D_{f_1>h} \cup D_{f_2>h} = \mathbb{R}$, 求实数 a 的取值范围。

第 II 卷（附加题）

一、 选择题：本大题共 3 题，每题 3 分，共 9 分。每题只有一个正确选项。

- （3 分）若函数 $f(x) = \sin(x + \varphi)$ 是偶函数，则 φ 的一个值是()。
A. 0 B. $\frac{\pi}{2}$ C. π D. 2π
- （3 分）在复平面上，满足 $|z - 1| = 4$ 的复数 z 所对应的点的轨迹是()。
A. 两个点 B. 一条线段 C. 两条直线 D. 一个圆
- （3 分）已知函数 $f(x)$ 的图像是折线段 $ABCDE$ ，如图，其中 $A(1, 2), B(2, 1), C(3, 2), D(4, 1), E(5, 2)$ ，设 $k, b \in \mathbb{R}$ ，若直线 $y = kx + b$ 与 $f(x)$ 的图像恰有 4 个不同的公共点，则 k 的取值范围是()。



- $(-1, 0) \cup (0, 1)$
- $\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$
- $(0, 1]$
- $\left[0, \frac{1}{3}\right]$

二、 填空题：本大题共 3 题，每题 3 分，共 9 分。

- （3 分）椭圆 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的长半轴的长为_____。
- （3 分）已知圆锥的母线长为 10，母线与轴的夹角为 30° ，则该圆锥的侧面积为_____。
- （3 分）小明用数列 $\{a_n\}$ 记录某地区 2015 年 12 月份 31 天中每天是否下过雨，方法为：当第 k 天下过雨时，记 $a_k = 1$ ；当第 k 天没下过雨时，记 $a_k = -1$ ($1 \leq k \leq 31$)。他用数列 $\{b_n\}$ 记录该地区该月每天气象台预报是否有雨，方法为：当预报第 k 天有雨时，记 $b_k = 1$ ；当预报第 k 天没有雨时，记 $b_k = -1$ ($1 \leq k \leq 31$)。记录完毕后，小明计算出 $a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 + \dots + a_{31}b_{31} = 25$ ，那么该月气象台预报准确的总天数为_____。

三、解答题：本大题共 1 题，共 12 分。解答应写出必要的步骤。

7. (12 分) 对于数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ ，若对数列 $\{c_n\}$ 的每一项 c_k ，均有 $c_k = a_k$ 或 $c_k = b_k$ ，则称数列 $\{c_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的一个“并数列”。

(1) (4 分) 设数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的前三项分别为 $a_1 = 1, a_2 = 3, a_3 = 5, b_1 = 1, b_2 = 2, b_3 = 3$ ，若 $\{c_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的一个“并数列”，求所有可能的有序数组 (c_1, c_2, c_3) 。

(2) (8 分) 已知数列 $\{a_n\}, \{c_n\}$ 均为等差数列， $\{a_n\}$ 的公差为 1，首项为正整数 t ； $\{c_n\}$ 的前 10 项和为 -30 ，前 20 项和为 -260 。若存在唯一的数列 $\{b_n\}$ ，使得 $\{c_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的一个“并数列”，求 t 的值所构成的集合。